Structural Equation Modelling (SEM) untuk Menganalisis Hubungan Teacher Self-Concept dan Teacher Efficacy terhadap Komponen Burnout di Kalangan Guru

Mochammad Fahd Ali Hillaby[a], Muhammad Arief Mulyawan[b], Nauval Syahferi[c], Yusuf Eka Maulana[d]

[a](*164221067*) *Teknologi Sains Data, Fakultas Teknologi Maju dan Multidisiplin, Universitas Airlangga, Surabaya*
[b](*164221074*) *Teknologi Sains Data, Fakultas Teknologi Maju dan Multidisiplin, Universitas Airlangga, Surabaya*
[c](*164221028*) *Teknologi Sains Data, Fakultas Teknologi Maju dan Multidisiplin, Universitas Airlangga, Surabaya*
[d](*164221020*) *Teknologi Sains Data, Fakultas Teknologi Maju dan Multidisiplin, Universitas Airlangga, Surabaya*

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis hubungan antara Teacher Self-Concept (TSC) dan Teacher Efficacy (TE) sebagai variabel independen terhadap komponen burnout, yaitu Emotional Exhaustion (EE), Depersonalization (DP), dan Reduced Personal Accomplishment (RPA), sebagai variabel dependen, di kalangan guru di Indonesia. Dengan menggunakan pendekatan kuantitatif dan metode survei, data diperoleh melalui kuesioner yang mencakup 20 butir pertanyaan terkait konsep diri dan efikasi guru, serta tingkat kelelahan emosional, depersonalisasi, dan penurunan prestasi pribadi. Teknik analisis data yang digunakan meliputi Exploratory Factor Analysis (EFA) untuk mengeksplorasi struktur faktor, Confirmatory Factor Analysis (CFA) untuk mengonfirmasi kesesuaian model, serta Covariance-Based Structural Equation Modeling (CB-SEM) untuk menguji hubungan struktural antar variabel. Pengukuran Goodness of Fit juga digunakan untuk memastikan validitas dan reliabilitas model. Hasil penelitian ini diharapkan memberikan wawasan tentang strategi intervensi yang efektif dalam meningkatkan Teacher Self-Concept dan Teacher Efficacy guna mengurangi risiko burnout, serta memberikan pemahaman mendalam mengenai hubungan psikologis antar variabel dalam konteks pendidikan.

Kata Kunci: SEM, CFA, EFA, Pendidikan, Burnout

1. Pendahuluan

1.1 Latar Belakang

Burnout merupakan masalah umum yang dialami oleh pendidik, yang sering kali muncul akibat paparan berkepanjangan terhadap stres kerja dan tuntutan emosional. Burnout pada guru dapat berdampak serius pada efektivitas, kesejahteraan, dan masa kerja mereka, yang pada akhirnya mempengaruhi hasil pendidikan dan keterlibatan siswa. Di Indonesia, memahami faktor-faktor yang berkontribusi terhadap burnout pada guru sangat penting untuk menangani masalah ini baik pada tingkat individu maupun kelembagaan.

Penelitian ini mengkaji dua faktor psikologis utama, yaitu Teacher Self-Concept (TSC) dan Teacher Efficacy (TE), untuk memahami perannya dalam memprediksi burnout pada guru. Burnout dianalisis melalui tiga komponen: Emotional Exhaustion (EE), Depersonalization (DP), dan Reduced Personal Accomplishment (RPA). Ketiga komponen ini memberikan perspektif yang komprehensif tentang tekanan emosional dan psikologis yang dialami guru dalam peran mereka.

Penelitian ini menggunakan teknik validasi yang ketat, termasuk analisis statistik seperti Exploratory Factor Analysis (EFA), Confirmatory Factor Analysis (CFA), dan Covariance-Based Structural Equation Modeling (CB-SEM) untuk memvalidasi dan memodelkan hubungan antar variabel. Dengan berfokus pada guru dalam konteks Indonesia, penelitian ini bertujuan untuk memberikan wawasan tentang cara mengurangi burnout dan meningkatkan hasil pengajaran.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang, pertanyaan penelitian dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana Teacher Self-Concept (TSC) memengaruhi tingkat burnout yang dialami oleh guru di Indonesia?
2. Bagaimana Teacher Efficacy (TE) memengaruhi tingkat burnout guru, khususnya dalam hal Emotional Exhaustion, Depersonalization, dan Reduced Personal Accomplishment?
3. Bagaimana pola hubungan antara Teacher Self-Concept, Teacher Efficacy, dan tiga komponen burnout (EE, DP, RPA) pada guru di Indonesia?
4. Seberapa efektif metode EFA, CFA, dan SEM dalam memvalidasi model hubungan antara TSC, TE, dan burnout pada guru di Indonesia?

1.3 Tujuan

Tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Menganalisis pengaruh Teacher Self-Concept (TSC) terhadap tingkat burnout pada guru di Indonesia.
2. Menilai pengaruh Teacher Efficacy (TE) terhadap burnout, khususnya dengan fokus pada subkomponen Emotional Exhaustion, Depersonalization, dan Reduced Personal Accomplishment.
3. Menentukan pola hubungan antara TSC, TE, dan dimensi burnout (EE, DP, RPA) dalam konteks pengajaran di Indonesia.
4. Memvalidasi model menggunakan metode EFA, CFA, dan SEM untuk memastikan hubungan pengukuran dan struktural antara TSC, TE, dan komponen burnout

1.4 Manfaat

Penelitian ini memiliki beberapa manfaat potensial bagi psikologi pendidikan, kesejahteraan guru, dan penyusunan kebijakan di Indonesia. Hasil penelitian diharapkan memberikan wawasan yang berharga bagi beberapa pemangku kepentingan:

1. **Bagi Pendidik**: Mengidentifikasi faktor-faktor utama yang berkontribusi terhadap burnout, meningkatkan kesadaran diri guru, serta memberikan strategi untuk meningkatkan Teacher Self-Concept dan Teacher Efficacy.
2. **Bagi Sekolah dan Institusi**: Memberikan wawasan berbasis data untuk membantu institusi merancang mekanisme dukungan dan intervensi yang dapat mengurangi risiko burnout pada guru.
3. **Bagi Pembuat Kebijakan**: Memberikan informasi untuk mendukung kerangka kebijakan yang mendukung kesehatan mental, motivasi, dan pengembangan profesional guru, sehingga menjamin standar pendidikan yang lebih tinggi dan karier pengajaran yang berkelanjutan.
4. **Bagi Peneliti**: Berkontribusi pada literatur tentang burnout guru, menawarkan model yang diuji dengan EFA, CFA, dan SEM, serta membuka jalan bagi penelitian lanjutan di persimpangan konsep diri, efikasi, dan burnout kerja.

2. Landasan Teori

2.1 Structural Equation Modelling (SEM)

Structural Equation Modeling (SEM) adalah metode analisis data multivariat yang digunakan untuk menganalisis hubungan kompleks antara konstruk dan indikator (Hair et al., 2021). SEM mencakup sekumpulan teknik statistik yang memungkinkan pemeriksaan serangkaian hubungan antara satu atau lebih variabel independen—baik yang bersifat kontinu maupun diskrit—dan satu atau lebih variabel dependen, yang juga dapat berupa variabel kontinu maupun diskrit. Dalam konteks ini, baik variabel independen maupun dependen dapat berupa faktor atau variabel terukur. Pemodelan persamaan struktural juga dikenal dengan berbagai istilah lain, seperti pemodelan kausal, analisis kausal, pemodelan persamaan simultan, analisis struktur kovarians, analisis jalur, dan analisis faktor konfirmatori.

2.2 Burnout

Burnout dianggap sebagai gangguan mental yang dinilai pada pasien yang mencari perawatan psikologis, khususnya mereka yang berhenti bekerja karena gejala tersebut atau mengalami masalah serius dalam fungsi kerja *(van Dam, 2021)*. Fenomena ini semakin umum terjadi di berbagai profesi, terutama di lingkungan kerja yang menuntut tanggung jawab tinggi dan interaksi intensif dengan orang lain, seperti di sektor kesehatan, pendidikan, layanan pelanggan, dan teknologi. Burnout tidak hanya memengaruhi individu secara personal, seperti menyebabkan stres kronis, depresi, dan gangguan tidur, tetapi juga berdampak pada produktivitas organisasi secara keseluruhan, karena individu yang mengalami burnout

cenderung kehilangan motivasi, menurunkan kinerja, dan lebih rentan terhadap kesalahan. Selain itu, burnout yang berkepanjangan dapat menyebabkan tingkat turnover yang tinggi, meningkatnya ketidakhadiran, dan menurunnya semangat kerja tim. Mengingat dampak burnout yang luas, penting bagi organisasi dan individu untuk menciptakan strategi pencegahan dan mendukung kesehatan mental agar keseimbangan dan keberlanjutan kerja tetap terjaga.

2.3 Teacher Self-Concept

Konsep diri guru/*self-concept* merupakan persepsi dan keyakinan guru terhadap kemampuan dan identitasnya sebagai pendidik, merupakan salah satu faktor utama yang memengaruhi kualitas pengajaran. Guru dengan konsep diri yang positif lebih percaya diri dalam menjalankan tugasnya dan cenderung menerapkan strategi pembelajaran yang efektif. Penelitian menunjukkan bahwa guru yang memiliki pandangan positif terhadap dirinya sebagai pengajar dapat menciptakan suasana belajar yang lebih konstruktif, sehingga meningkatkan keterlibatan dan prestasi akademik siswa. .Konsep diri guru sangat bervariasi di seluruh area kurikulum tertentu untuk guru-guru generalis yang harus mengajar di berbagai mata pelajaran yang berbeda, kami tidak mengharapkan perbedaan area kurikulum menjadi sangat menonjol untuk guru-guru universitas, yang biasanya mengajar dalam satu area kurikulum.

2.4 Teacher Efficacy

Efikasi guru atau keyakinan guru terhadap kemampuannya untuk mengelola kelas, memotivasi siswa, dan mencapai tujuan pendidikan, merupakan prediktor utama dalam keberhasilan proses pembelajaran. Guru dengan efikasi yang tinggi cenderung memiliki keyakinan kuat dalam menangani tantangan pendidikan yang kompleks, sehingga mampu menciptakan lingkungan belajar yang efektif. Efikasi yang tinggi membuat guru lebih percaya diri dalam menyesuaikan materi pelajaran sesuai kebutuhan siswa, sehingga memungkinkan siswa untuk merasa lebih terlibat dan termotivasi dalam proses belajar. Sebaliknya, guru dengan efikasi rendah mungkin ragu untuk bereksperimen dengan metode pengajaran yang berbeda, yang bisa membatasi keterlibatan siswa dalam pembelajaran. Beberapa pengaruh yang paling kuat dalam pengembangan efikasi guru/*teacher efficacy* adalah pengalaman penguasaan selama menjadi guru dan tahun pertama.

2.5 Hubungan Teacher Self-Concept dan Teacher Efficacy

Hubungan antara *teacher self-concept* dan *teacher efficacy* sangat erat dan saling memengaruhi dalam meningkatkan efektivitas pengajaran. Konsep diri yang positif pada guru, yaitu keyakinan terhadap kemampuan dan identitas profesionalnya, berkontribusi langsung pada efikasi guru atau kepercayaan diri untuk mencapai hasil pembelajaran yang diinginkan. Ketika guru memiliki pandangan positif tentang kemampuan dan nilai dirinya sebagai pendidik, mereka cenderung lebih yakin dalam menerapkan strategi pembelajaran yang beragam dan inovatif, serta lebih siap menghadapi tantangan seperti kebutuhan siswa yang beragam atau keterbatasan sumber daya. Sebaliknya, guru dengan efikasi tinggi juga cenderung mengembangkan konsep diri yang kuat karena keberhasilan dalam pengajaran memperkuat persepsi mereka terhadap kompetensi dan peran profesionalnya. Oleh karena itu, *teacher self-concept* dan *teacher*

efficacy adalah dua aspek psikologis yang berkelindan, yang bersama-sama mendorong komitmen dan keberhasilan guru dalam menciptakan lingkungan belajar yang efektif dan mendukung perkembangan siswa.

3. Sumber Data dan Metodologi

3.1 Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini berasal dari penelitian yang dipublikasikan pada Mendeley Data dengan judul "Dataset for Factors Affecting Teachers' Burnout" yang dapat diakses dalam link berikut Dataset for Factors Affecting Teachers' Burnout: A SEM Analysis in an Asian Context - Mendeley Data. Data ini telah divalidasi melalui berbagai teknik analisis statistik, seperti Exploratory Factor Analysis (EFA), Confirmatory Factor Analysis (CFA), dan Covariance-Based Structural Equation Modeling (CB-SEM).

Tabel 1. Variabel Penelitian

Variabel	**Keterangan**	**Level**
Teacher Self-Concept (TSC)	Persepsi diri guru mengenai keterampilan dan kompetensinya dalam mengajar.	5 item pernyataan
Teacher Efficacy (TE)	Efikasi guru dalam mendukung pembelajaran dan motivasi siswa.	5 item pernyataan
Emotional Exhaustion (EE)	Tingkat kelelahan emosional yang dialami guru akibat pekerjaannya.	3 item pernyataan
Depersonalization (DP)	Sikap guru yang semakin berjarak atau tidak berperasaan terhadap orang lain sebagai dampak pekerjaan.	3 item pernyataan
Reduced Personal Accomplishment (RPA)	Tingkat pencapaian pribadi yang menurun, diukur dari persepsi keberhasilan dalam pekerjaan.	7 item pernyataan

3.2 Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini meliputi:

1. **Exploratory Factor Analysis (EFA)**: Digunakan untuk mengeksplorasi struktur faktor dari instrumen dan memastikan bahwa indikator-indikator tersebut mengukur konstruk yang diharapkan. EFA akan membantu menentukan struktur faktor awal yang akan diuji lebih lanjut.
2. **Confirmatory Factor Analysis (CFA)**: Digunakan untuk mengonfirmasi struktur faktor yang ditemukan pada EFA dan memastikan bahwa model memiliki kesesuaian yang baik

dengan data yang diperoleh dari sampel penelitian. CFA bertujuan untuk memvalidasi hubungan antara indikator dan konstruk masing-masing.

3. **Covariance-Based Structural Equation Modeling (CB-SEM)**: Digunakan untuk menguji hubungan struktural antara Teacher Self-Concept, Teacher Efficacy, dan komponen burnout. SEM dipilih karena kemampuannya dalam menganalisis hubungan yang kompleks antar variabel laten secara simultan serta menguji pengaruh langsung dan tidak langsung antara variabel.

3.3 Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian yang digunakan dalam studi ini adalah pendekatan kuantitatif dengan metode survei. Penelitian ini berupaya menganalisis hubungan antara Teacher Self-Concept (TSC) dan Teacher Efficacy (TE) terhadap tiga komponen burnout, yaitu Emotional Exhaustion (EE), Depersonalization (DP), dan Reduced Personal Accomplishment (RPA). Untuk memvalidasi model dan hubungan antar variabel, penelitian ini menerapkan beberapa analisis statistik, seperti Exploratory Factor Analysis (EFA), Confirmatory Factor Analysis (CFA), dan Covariance-Based Structural Equation Modeling (CB-SEM).

3.4 Populasi dan Sampel

Populasi dalam penelitian ini adalah guru yang mengajar di berbagai sekolah di Indonesia. Sampel penelitian diambil menggunakan teknik sampling acak bertingkat (stratified random sampling) berdasarkan beberapa karakteristik seperti jenis kelamin dan pengalaman mengajar (kurang dari lima tahun dan lima tahun atau lebih). Ukuran sampel ditentukan berdasarkan perhitungan yang memenuhi syarat untuk analisis SEM, di mana jumlah responden umumnya berkisar antara 200 hingga 500 orang untuk mencapai hasil yang signifikan.

3.5 Variabel dan Indikator

Penelitian ini melibatkan beberapa variabel utama beserta indikatornya:

1. **Teacher Self-Concept (TSC)**: Terdiri dari 5 indikator, antara lain kemampuan mengajar, efisiensi, kompetensi, nilai diri, dan persepsi sebagai guru yang baik.
2. **Teacher Efficacy (TE)**: Terdiri dari 5 indikator, yaitu kemampuan membantu siswa menghargai pembelajaran, memotivasi siswa yang kurang berminat, membantu siswa yang gagal, memberikan tantangan yang sesuai, dan menjaga ketertiban di kelas.
3. **Burnout**:
    - **Emotional Exhaustion (EE)**: Terdiri dari 5 indikator, meliputi perasaan lelah emosional, habis tenaga, kelelahan saat pagi hari, burnout, dan tekanan dalam bekerja dengan orang lain.

- **Depersonalization (DP)**: Terdiri dari 3 indikator, yaitu perasaan menjadi lebih tidak peduli, kekhawatiran menjadi keras secara emosional, dan frustrasi terhadap pekerjaan.
- **Reduced Personal Accomplishment (RPA)**: Terdiri dari 7 indikator, termasuk ketidakmampuan menciptakan suasana santai, kurangnya perasaan gembira, sedikit pencapaian yang berarti, tidak merasa berada di ujung batas, dan kesulitan dalam memahami perasaan siswa.

3.6 Instrumen Penelitian

Instrumen penelitian berupa kuesioner yang disusun dengan skala Likert 5 poin, di mana responden diminta menunjukkan tingkat persetujuan mereka terhadap pernyataan yang diberikan. Kuesioner ini berisi item-item yang mengukur Teacher Self-Concept, Teacher Efficacy, dan burnout. Reliabilitas instrumen akan diuji menggunakan uji konsistensi internal, seperti Cronbach's Alpha, untuk memastikan bahwa setiap konstruk memiliki konsistensi yang baik.

4. Analisis dan Pembahasan

4.1 Uji *Eksploratory Factor Analysis* (EFA)

4.1.1 Hasil EFA

Tabel 2. *Exploratory Factor Analysis*

	MR3	MR4	MR5	MR1	MR2
SS Loadings	3.08	3.02	2.49	2.29	1.68
Proportion Var	0.13	0.13	0.11	0.10	0.07
Cumulative Var	0.13	0.27	0.37	0.47	0.55
Proportion Explained	0.25	0.24	0.20	0.18	0.13
Cumulative Proportion	0.25	0.49	0.68	0.87	1.00

Tabel 3. *RMSR*

The root mean square of the residuals (RMSR)	0.02
The df corrected root mean square of the residuals	0.03

Tabel 4. *Tucker Lewis index*

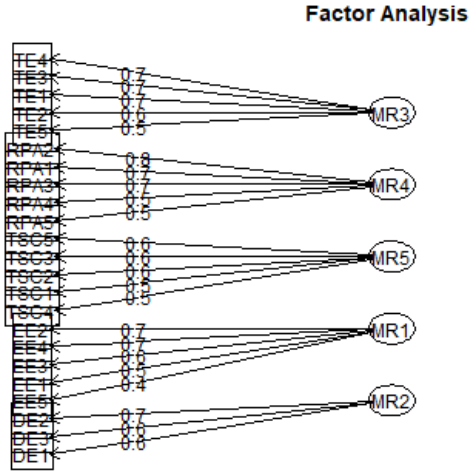
Tucker Lewis Index of factoring reliability	0.93	
RMSEA index = 0.056 and the 90% confidence intervale	0.051	0.061

Tabel 5. *Measures of factor score adecuacy*

	MR3	MR4	MR5	MR1	MR2
Correlation of (regression) scores with factors	0.89	0.89	0.80	0.84	0.83
Multiple R square of scores with factors	0.80	0.78	0.64	0.71	0.68
Minimum correlation of possible factors scores	0.59	0.57	0.29	0.42	0.37

Hasil dari Exploratory Factor Analysis (EFA) menunjukkan bahwa lima faktor utama yang terbentuk (MR1 hingga MR5) mampu menjelaskan sekitar 55% dari total variansi data, dengan faktor **MR3** dan **MR4** memberikan kontribusi terbesar terhadap variansi. Model memiliki tingkat kesalahan residual yang sangat rendah dengan RMSR sebesar 0.02 dan RMSEA 0.056, yang menunjukkan kecocokan yang baik. Selain itu, Tucker Lewis Index (TLI) sebesar 0.93 semakin mendukung model ini sebagai representasi yang baik dari data. Korelasi skor regresi dengan faktor cukup tinggi pada MR3 dan MR4 (0.89), sementara korelasi minimum terendah terdapat pada MR5 (0.29). Secara keseluruhan, lima faktor yang diidentifikasi cukup andal dan signifikan dalam merangkum informasi utama dalam data.

4.1.2 Visualisasi EFA



Gambar 1. Visualisasi EFA

Hasil visualisasi Exploratory Factor Analysis (EFA) menunjukkan bahwa indikator-indikator yang diuji terbagi dalam lima faktor utama (MR1 hingga MR5). Setiap indikator memiliki loading faktor yang signifikan pada faktor masing-masing, yang terlihat dari garis penghubung yang kuat antara indikator dan faktor terkait. Faktor **MR3** hingga **MR5** mengelompokkan beberapa indikator dari variabel TE dan RPA, sementara faktor **MR1** mengelompokkan indikator-indikator dari variabel EE, dan **MR2** mengelompokkan indikator dari variabel DE. Visualisasi ini memberikan gambaran tentang bagaimana variabel-variabel di dalam data berkorelasi dengan masing-masing faktor, dan mendukung struktur lima faktor yang telah diidentifikasi sebelumnya dalam analisis EFA.

4.2 Uji *Confirmatory Factor Analysis* (CFA)

4.2.1 Hasil CFA

Tabel 6. Ukuran Kesesuaian Model CFA

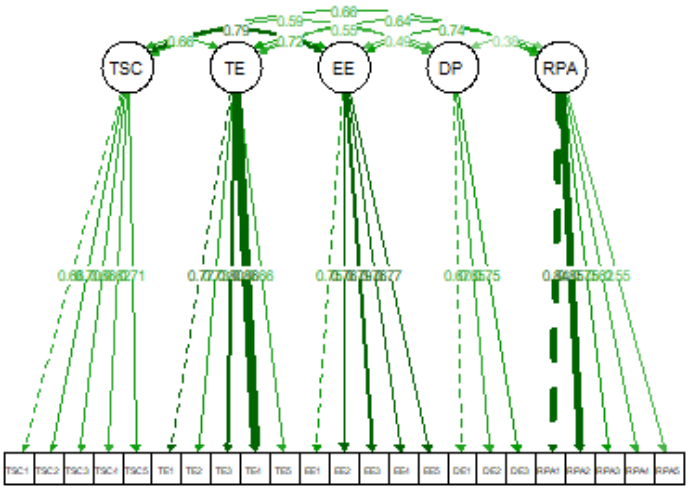
chisq	**pvalue**	**rmsea**	**gfi**	**agfi**	**tli**	**cfi**
863.884	0.000	0.058	0.916	0.895	0.927	0.937

Tabel 7. Covariances

Covariances		Estimate	Std.Err	z-value	P (>|z|)	std.lv	std.all
TSC	TE	0.164	0.014	11.053	0.000	0.662	0.662
	EE	0.201	0.016	12.814	0.000	0.785	0.785
	DP	0.121	0.012	10.119	0.000	0.590	0.590
	RPA	0.208	0.017	12.166	0.000	0.657	0.657
TE	EE	0.225	0.017	13.495	0.000	0.725	0.725
	DP	0.138	0.013	10.430	0.000	0.554	0.554
	RPA	0.246	0.019	13.080	0.000	0.641	0.641
EE	DP	0.127	0.013	9.579	0.000	0.493	0.493
	RPA	0.292	0.021	13.955	0.000	0.736	0.735
DP	RPA	0.121	0..015	8.079	0.000	0.380	0.380

Hasil uji Confirmatory Factor Analysis (CFA) menunjukkan bahwa model yang diestimasi memiliki tingkat kecocokan yang baik dengan data. Nilai Chi-square sebesar 863.884 dengan derajat kebebasan 220 dan p-value 0.000 menunjukkan bahwa model berbeda secara signifikan dari model bebas, namun indeks kesesuaian lainnya menunjukkan kecocokan yang memadai. Nilai Comparative Fit Index (CFI) sebesar 0.937 dan Tucker-Lewis Index (TLI) sebesar 0.927 berada di atas ambang batas 0.90, menandakan kecocokan model yang baik. Selain itu, nilai Root Mean Square Error of Approximation (RMSEA) sebesar 0.058 berada dalam rentang yang diterima, menunjukkan bahwa model dapat diterima. Standardized Root Mean Square Residual (SRMR) yang bernilai 0.040 juga mengindikasikan model yang memadai. Berdasarkan parameter estimasi, tiap indikator memiliki nilai loading faktor yang signifikan terhadap faktor masing-masing, yang menunjukkan bahwa indikator-indikator tersebut memiliki kontribusi yang cukup baik dalam membentuk konstruk laten yang diukur.

4.2.2 Visualisasi CFA



Gambar 2. Visualisasi CFA

Visualisasi uji CFA menunjukkan lima konstruk utama (TSC, TE, EE, DP, dan RPA) yang masing-masing dihubungkan dengan indikator-indikatornya. Ketebalan garis mencerminkan kekuatan faktor loading, dengan garis tebal menunjukkan hubungan yang kuat. Selain itu, korelasi signifikan antar konstruk terlihat melalui garis melengkung, yang menunjukkan adanya keterkaitan antar konstruk dalam model ini. Hasil ini mendukung struktur model yang logis dan signifikan.

4.3 Uji *Structural Equation Modeling* (SEM)

4.3.1 Hasil SEM

Tabel 8. Model Test *User Model & Model Test Baseline Model :*

Model Test User Model	
Test Statistic	863.884
Degrees of freedom	220
P-value (Chi-square)	0.000
Model Test Baseline Model	
Test Statistic	10422.842
Degrees of freedom	253
P-value (Chi-square)	0.000

Tabel 9.. *User Model vs Baseline Model :*

Comparative Fit Index (CFI)	0.937
Tucker-Lewis Index (TLI)	0.927

Tabel 10. *RMSR*

The root mean square of the residuals (RMSR)	0.058
The df corrected root mean square of the residuals	0.040

Hasil uji SEM menunjukkan model fit yang baik dengan beberapa indikator yang mendukung kecocokan model. Chi-square model menghasilkan nilai statistik 863.884 dengan p-value 0.000, yang berarti model berbeda dari data tetapi dapat diabaikan pada ukuran sampel besar. Nilai CFI sebesar 0.937 dan TLI 0.927 menunjukkan kecocokan yang memadai (di atas 0.90). RMSEA berada di 0.058, dalam batas penerimaan (di bawah 0.08), dan SRMR 0.040 juga menunjukkan kecocokan yang baik. Secara keseluruhan, model ini memiliki estimasi parameter yang signifikan pada hampir semua jalur, yang menunjukkan hubungan antara konstruk dalam model yang signifikan.

4.4 Uji Goodness of Fit untuk SEM

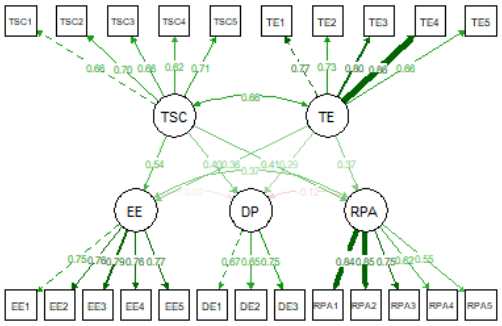
4.4.1 Hasil Uji Goodness of Fit

Tabel 11. Uji Goodness of Fit

chisq	pvalue	rmsea	gfi	agfi	tli	cfi
863.884	0.000	0.058	0.916	0.895	0.927	0.937

Berikut adalah hasil uji *Goodness of Fit* pada *Structural Equation Modeling* (SEM). Nilai *Chi-square* (chisq) sebesar 863.884 dengan p-value 0.000 menunjukkan bahwa model tidak sepenuhnya sesuai dengan data sampel, yang ditandai dengan p-value yang lebih kecil dari 0.05. Namun, beberapa indeks kecocokan lainnya mengindikasikan bahwa model ini cukup baik. Nilai *Root Mean Square Error of Approximation* (RMSEA) sebesar 0.058 berada di bawah ambang batas 0.08, menunjukkan kecocokan yang baik. Selain itu, nilai *Goodness of Fit Index* (GFI) sebesar 0.916 dan *Adjusted Goodness of Fit Index* (AGFI) sebesar 0.895 menunjukkan bahwa model cukup sesuai dengan data, mendekati nilai ideal 1.0. Indeks lain, seperti *Tucker-Lewis Index* (TLI) sebesar 0.927 dan *Comparative Fit Index* (CFI) sebesar 0.937, juga lebih dari 0.90, yang merupakan indikator kecocokan model yang baik. Secara keseluruhan, hasil ini menunjukkan bahwa model SEM yang digunakan telah mencapai kecocokan yang memadai dengan data.

4.4.2 Visualisasi Uji Goodness of Fit



Gambar 3. Visualisasi Uji Goodness of Fit

Visualisasi hasil uji Goodness of Fit untuk Structural Equation Modeling (SEM) menunjukkan hubungan signifikan antara konstruk dalam model, dengan jalur yang lebih tebal menggambarkan hubungan yang lebih kuat, seperti antara konstruk TE dengan indikator TE3 dan TE4, serta antara RPA dengan RPA1 dan RPA2. Hubungan antar konstruk, seperti antara TSC dan TE atau antara TE dan EE, juga terlihat signifikan dengan nilai koefisien di atas 0.5, mencerminkan kontribusi yang kuat. Secara keseluruhan, model ini menunjukkan kecocokan yang baik dan dapat diterima, menegaskan validitas hubungan antara variabel laten dan indikatornya.

4.5 Uji Validitas dan Reliabilitas

4.5.1 Hasil Uji Validitas dan Reliabilitas

Tabel 12. CR

TSC	TE	EE	DP	RPA
0.3521	0.4214	0.4217	0.1658	0.3908

Tabel 13. AVE

TSC	TE	EE	DP	RPA
0.0982	0.1280	0.1273	0.0623	0.1164

Berdasarkan hasil uji validitas dan reliabilitas, dapat dilihat bahwa nilai *Composite Reliability* (CR) untuk setiap konstruk (TSC, TE, EE, DP, dan RPA) berada di bawah ambang batas 0.7, yang biasanya dianggap sebagai indikasi reliabilitas internal yang memadai. Namun, nilai CR yang rendah ini menunjukkan bahwa konsistensi internal setiap konstruk masih perlu diperhatikan. Untuk nilai *Average Variance Extracted* (AVE), semua konstruk memiliki nilai di bawah 0.5, yang menandakan bahwa proporsi varians yang dapat dijelaskan oleh konstruk lebih rendah daripada varians error. Nilai AVE yang lebih rendah dari 0.5 menunjukkan bahwa validitas konvergen pada masing-masing konstruk masih perlu

ditingkatkan agar konstruk dapat dijelaskan dengan lebih baik. Hasil ini mengindikasikan bahwa konstruk yang digunakan belum memiliki validitas dan reliabilitas yang memadai dan mungkin perlu penyempurnaan lebih lanjut dalam model.

5. Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis Exploratory Factor Analysis (EFA), Confirmatory Factor Analysis (CFA), dan Structural Equation Modeling (SEM) yang telah dilakukan, dapat ditarik beberapa kesimpulan penting:

1. Uji EFA mengidentifikasi lima faktor utama (MR1 hingga MR5) yang mampu menjelaskan sekitar 55% dari total variasi data. Faktor MR3 dan MR4 memberikan kontribusi terbesar terhadap variasi. Model EFA menunjukkan tingkat kesalahan residual yang sangat rendah dengan RMSR 0.02 dan RMSEA 0.056, serta Tucker Lewis Index (TLI) yang tinggi 0.93, mengindikasikan kecocokan model yang baik.
2. Hasil uji CFA menunjukkan model terukur yang diestimasi juga memiliki tingkat kecocokan yang memadai dengan data. Nilai Comparative Fit Index (CFI) 0.937 dan Tucker-Lewis Index (TLI) 0.927 berada di atas ambang batas 0.90, serta RMSEA 0.058 dan SRMR 0.040 berada dalam rentang yang diterima. Hal ini memperkuat validitas konstruk dari model penelitian.
3. Pengujian Structural Equation Modeling (SEM) menghasilkan model fit yang baik. Meskipun nilai Chi-square menunjukkan perbedaan signifikan, indeks lain seperti CFI 0.937, TLI 0.927, RMSEA 0.058, dan SRMR 0.040 mendukung kecocokan model yang memadai. Hampir semua jalur model struktural juga menunjukkan hubungan yang signifikan antar konstruk.
4. Uji validitas dan reliabilitas menunjukkan bahwa konstruk-konstruk dalam model masih memerlukan perbaikan. Nilai Composite Reliability (CR) di bawah 0.7 dan Average Variance Extracted (AVE) di bawah 0.5 mengindikasikan reliabilitas internal dan validitas konvergen yang belum optimal. Penyempurnaan lebih lanjut terhadap indikator-indikator dalam model dibutuhkan untuk meningkatkan kualitas model.

Secara keseluruhan, model penelitian ini telah menunjukkan struktur faktor yang logis dan hubungan antar konstruk yang signifikan. Namun, beberapa aspek validitas dan reliabilitas konstruk masih perlu ditingkatkan melalui modifikasi dan pengembangan model lebih lanjut. Temuan ini memberikan landasan untuk penelitian lanjutan guna memperkuat model teoritis yang diajukan.

Daftar Putaka

Van Dam, A. (2021). A clinical perspective on burnout: diagnosis, classification, and treatment of clinical burnout. European Journal of Work and Organizational Psychology, 30(5), 732–741. https://doi.org/10.1080/1359432X.2021.1948400

Watkins, M. W. (2018). Exploratory Factor Analysis: A Guide to Best Practice. Journal of Black Psychology, 44(3), 219-246. https://doi.org/10.1177/0095798418771807

Duffin, L. C., French, B. F., & Patrick, H. (2012). The teachers' sense of efficacy scale: Confirming the factor structure with beginning pre-service teachers. Teaching and Teacher Education, 28, 827–834

Marsh, H.W. (1990). A multidimensional, hierarchical model of self concept: Theoretical and empirical justification. Educational Psychology Review 2: 77–172.

Hair, J.F., Hult, G.T.M., Ringle, C.M., Sarstedt, M., Danks, N.P., Ray, S. (2021). An Introduction to Structural Equation Modeling. In: Partial Least Squares Structural Equation Modeling (PLS-SEM) Using R. Classroom Companion: Business. Springer, Cham. https://doi.org/10.1007/978-3-030-80519-7_1

Lampiran

Lampiran 1. Membaca Data dan Menggunakan Scree Plot

```
---
title: "TUGAS MULVAR 3"
output: html_document
date: "2024-10-30"
---

```{r setup, include=FALSE}
knitr::opts_chunk$set(echo = TRUE)
```

```{r}
library(psych)
library(readxl)
if (!require(lavaan)) install.packages("lavaan")
if (!require(semPlot)) install.packages("semPlot")
library(lavaan)
library(semPlot)

data <- read_excel("Response.xlsx")

scree(data,factors=FALSE)

```
```

Lampiran 2. Uji Eksploratory Factor Analysis (EFA)

```
```{r}
# UNTUK MENENTUKAN MODEL PENGUKURAN

efa_result <- fa(data, nfactors = 5, rotate = "varimax") # Misal 5 faktor total
efa_result
fa.diagram(efa_result)
```
```

Lampiran 3. Confirmatory Factor Analysis (CFA)

```{r}
colnames(data)

cfa_model <- '
  # Faktor eksogen
  TSC =~ TSC1 + TSC2 + TSC3 + TSC4 + TSC5
  TE =~ TE1 + TE2 + TE3 + TE4 + TE5

  # Faktor endogen
  EE =~ EE1 + EE2 + EE3 + EE4 + EE5
  DP =~ DE1 + DE2 + DE3
  RPA =~ RPA1 + RPA2 + RPA3 + RPA4 + RPA5
'

cfa_fit <- cfa(cfa_model, data = data)

summary(cfa_fit, fit.measures = TRUE, standardized = TRUE)

# Menghitung dan menampilkan ukuran kesesuaian model
fit_measures <- fitMeasures(cfa_fit, c("chisq", "pvalue", "rmsea", "gfi", "agfi", "cmin.df", "tli", "cfi"))
print("Ukuran Kesesuaian Model CFA:")
print(fit_measures)

# Visualisasi hasil CFA dengan diagram jalur
semPaths(
  cfa_fit,
  what = "std",
  layout = "tree",
  edge.label.cex = 0.8,
  sizeMan = 3.5,
  sizeLat = 6,
  nCharNodes = 6,
  residuals = FALSE,
  exoCov = TRUE
)
```

Lampiran 4. Uji Structural Equation Modeling (SEM)

```{r}
sem_model <- '
  # Pengukuran
  TSC =~ TSC1 + TSC2 + TSC3 + TSC4 + TSC5
  TE =~ TE1 + TE2 + TE3 + TE4 + TE5

  EE =~ EE1 + EE2 + EE3 + EE4 + EE5
  DP =~ DE1 + DE2 + DE3
  RPA =~ RPA1 + RPA2 + RPA3 + RPA4 + RPA5

  # Struktural
  EE ~ TSC + TE
  DP ~ TSC + TE
  RPA ~ TSC + TE
'

sem_fit <- sem(sem_model, data = data)

summary(sem_fit, fit.measures = TRUE, standardized = TRUE)

```

Lampiran 5. Uji Goodness of Fit untuk SEM

```{r}
fit_measures <- fitMeasures(sem_fit, c("chisq", "pvalue", "rmsea", "gfi", "agfi", "cmin.df", "tli", "cfi"))


# Tampilkan hasil evaluasi Goodness of Fit
print(fit_measures)
```

```{r}
options(repr.plot.width=15, repr.plot.height=20)

semPaths(
  sem_fit,
  what = "std",
  layout = "tree",
  edge.label.cex = 0.8,
  sizeMan = 5,
  sizeLat = 7,
  nCharNodes = 6,
  residuals = FALSE,
  exoCov = TRUE
)

```

Lampiran 6. Uji Validitas dan Reliabilitas

```{r}
# Fungsi untuk menghitung CR dan AVE
calc_reliability <- function(model, data) {
  library(psych)

  # Lakukan CFA untuk mendapatkan loading standar
  fit_cfa <- cfa(model, data = data)
  loadings <- inspect(fit_cfa, "std")$lambda  # ambil loading standar

  CR <- colSums(loadings)^2 / (colSums(loadings)^2 + colSums(1 - loadings^2))
  AVE <- colMeans(loadings^2)

  list(CR = CR, AVE = AVE)
}

reliability_results <- calc_reliability(sem_model, data)
print(reliability_results)

```